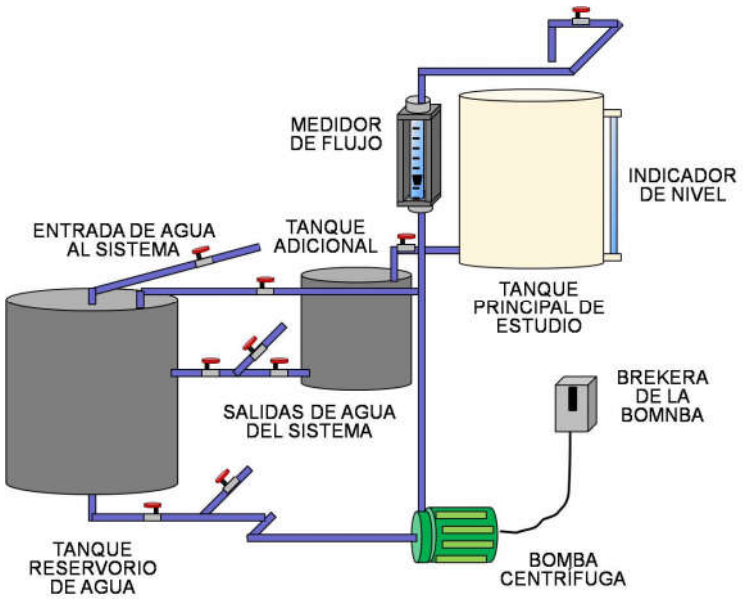
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA
LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA I

MANUAL DE LA PRÁCTICA N°6:

BALANCE EN ESTADO NO ESTACIONARIO



Diseño Inicial:
Filmar Blanco
Daniel Da Costa
Prof. Andrés Rosales

Actualizado por:
Prof. Armando Vizcaya
Prof. Douglas González
Prof. Pedro Aguilar
Prof. Anubis Pérez (oct. 2012)

CARACAS, 2012

ÍNDICE

PÁG

1. ASPECTOS INICIALES **01**
1.1. Objetivos 01
1.1.1. General 01
1.1.2. Específicos 01
1.2. Sugerencias bibliográficas 02

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL **03**
2.1. Descripción del montaje 03
2.2. Instrucciones generales 06
2.3. Procedimiento experimental 06

3. TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES **11**

4. CÁLCULOS PREVIOS **15**

5. CÁLCULOS TIPOS **18**

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS **24**

7. ANEXOS **25**

ASPECTOS INICIALES

1.1. OBJETIVOS

A continuación se enumeran los objetivos generales y específicos, que se deben cumplir estrictamente para la realización de la presente práctica:

1.1.1. Objetivo general

Estudiar en forma práctica el comportamiento de sistemas en estado no estacionario y comparar dicho comportamiento, con los que se obtienen al aplicar los modelos matemáticos teóricos que los definen. Particularmente, se estudiará el vaciado y llenado de tanque así como la variación de la concentración de azúcar en un sistema de tanques conectados en serie.

1.1.2. Objetivos específicos

Vaciado de un tanque

a) Determinar la tendencia de la variación de la altura del líquido, en función del tiempo, en forma experimental, teórica con fricción y teórica sin fricción, y comparar dichos comportamientos entre sí.

b) Determinar el comportamiento de la velocidad de descarga experimental y teórica (con y sin fricción) en función de la altura del nivel de líquido en el tanque y compararlos entre sí.

c) Calcular el tiempo vaciado experimental y teórico (considerando y despreciando las pérdidas por fricción) y comparar dichos valores entre sí.

Llenado de un tanque

a) Determinar la variación de la altura del nivel de líquido, para el llenado en el tanque 2 en función del tiempo, tanto de manera experimental como en forma teórica con y sin fricción. Comparar las diferentes tendencias entre sí.

b) Calcular el tiempo llenado experimental y teórico con y sin pérdidas por fricción, para el tanque 2. Comparar dichos valores entre sí.

Variación de la concentración de azúcar en un sistema de 2 tanques en serie

a) Determinar las curvas de tendencia de la variación de la concentración de azúcar en los tanques 2 y 3, en relación al tiempo transcurrido; tanto experimental como teóricamente con y sin fricción.

b) Comparar el tiempo experimental en el que se alcanzan condiciones estacionarias de concentración con el tiempo teórico, considerando las pérdidas por fricción y despreciándolas

1.2. SUGERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Para el completo desarrollo de esta práctica el estudiante deberá realizar una reseña bibliográfica referente a los siguientes aspectos:

1.- Todo lo referente a balances de masa y energía, ec. de Bernoulli.
2.- Tratamiento matemático de ecuaciones diferenciales e integración.
3.- Vaciado y llenado de tanques en estado no estacionario
4.- Comportamiento de dilución y concentración de soluciones y su variación con el tiempo.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

A continuación se describe el equipo estudiado, donde las codificaciones empleadas coinciden con el diagrama de flujo mostrado posteriormente.

Una **Bomba Centrífuga (B-1)** que impulsa el agua desde un tanque reservorio hasta el tanque en estudio. La bomba es accionada por el **interruptor (I-1).**

Un **Rotámetro (R-1)**, para medir el caudal del fluido que entra al tanque principal de estudio.

Tres **Tanques Cilíndricos (T1-3),** abiertos a la atmósfera y de capacidades distintas. Los mismos están conectados en serie, a través de una red de tuberías.

Ocho **Válvulas de Compuerta (V1-8)**, que regulan el paso del fluido por los diversos tanques.

Tres **Válvulas de Globo (VG1-3)**, que permiten el paso de flujo por las líneas de tuberías hasta los tanques.

A continuación (Figura Nº1) se presenta una fotografía del sistema a emplear para esta práctica conjuntamente con su leyenda:

LEYENDA:

1.- Bomba centrífuga
2.- Interruptor de encendido y apagado de la bomba
3.- Tanque principal de estudio
4.- Tanque secundario de estudio
5.- Tanque reservorio.

Figura N° 1: Fotografía del montaje a emplear en la práctica de balance en estado no estacionario.

A continuación (Figura Nº2) se presenta el Diagrama de flujo del equipo:

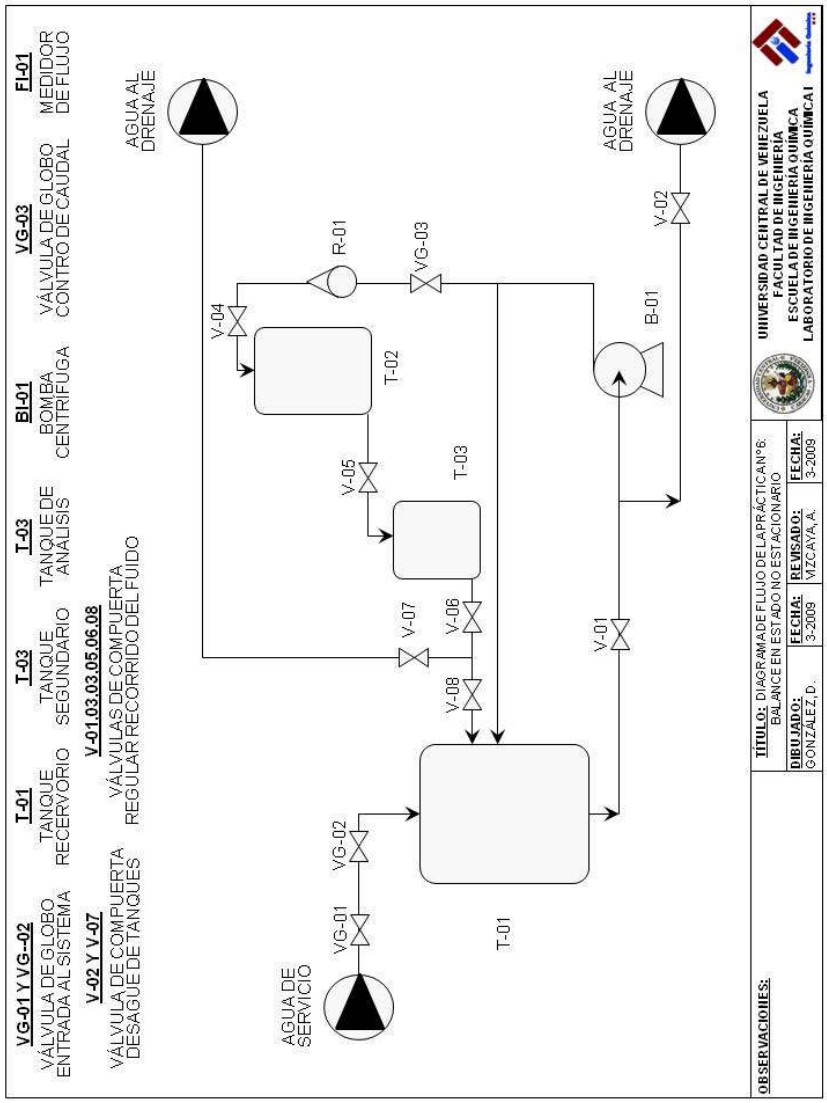


Figura N°2: Diagrama de Flujo del equipo.

2.2. INSTRUCCIONES GENERALES

El tanque T1 es alimentado con agua proveniente de la línea de la calle, abriendo las válvulas de globo VG1 y VG2 y la válvula de paso rápido V1; a través de una línea conectada en el fondo del tanque T1 se suministra el caudal de agua que llega a la bomba (B-1) que tiene un interruptor (I-1) de encendido y apagado (ON-OFF), la cual permite por medio de una bifurcación en la tubería que sea recirculado hacia el tanque T1 y la otra parte sea enviada hacia el rotámetro (R-1), el cual está regulado por la válvula de globo VG3, permitiendo de esta forma la descarga de agua al tanque T2 abriendo la válvula de paso rápido V4. El tanque T2 tiene un orificio de descarga mediante un tubo horizontal conectado en el fondo con una válvula de paso V5 que permite la alimentación al tanque T3.

El fluido contenido en este tanque (T3) puede devolverse al tanque T1 si las válvulas de paso V6 y V8 se encuentran abiertas y la válvula V7 permanece cerrada. Desde la descarga del tanque T3 sale una tubería que permite el desagüe de T2 y T3 abriendo la válvula de paso V7 y cerrando la válvula de paso rápido V8. Por su parte, el tanque T1 se descarga abriendo la válvula de paso V2 la cual permite la circulación del fluido al desagüe.

Se empleará como equipo adicional un viscosímetro de Ostwald, un picnómetro, un refractómetro de Abbe, una paleta de madera, 2 pipetas, una cinta métrica, vernier, cronómetro, porta muestras, una balanza y un beaker, para llevar a cabo la práctica

2.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

A continuación se muestran los pasos a seguir para un buen desempeño de la práctica.

Condiciones del laboratorio y medidas del equipo

1. Medir las condiciones de operación de temperatura y presión del laboratorio y reportarlas en la tabla 1.
2. Verificar que todas las válvulas de la instalación estén cerradas por completo antes de iniciar el proceso.
3. Medir y reportar en la tabla 2:

3.1. La diferencia de altura desde la descarga del tanque T2, hasta el punto de salida del fluido hacia el tanque T3 (ΔZ) (figura 3).

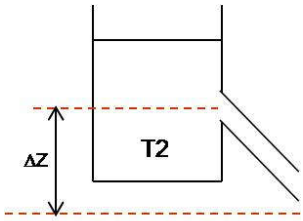


Figura Nº3 Vaciado de tanque

3.2. La longitud de la tubería de descarga del tanque T2 al tanque T3, cuantificando los accesorios.

3.3. El diámetro interno de la tubería de descarga del tanque T2 empleando para ello un vernier.

3.4. El perímetro de la base y espesor de las paredes de los tanques T2 y T3.

Determinación de propiedades: Viscosidad y densidad

4. Emplear el viscosímetro de Ostwald y tomar las precauciones debidas por ser material de vidrio y reportar en la tabla 3 las dos constantes (a las distintas temperaturas) asociada a él.
5. Llenar el viscosímetro con agua del tanque T1, empleando para ello un beaker.

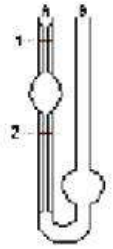


Figura Nº4 Viscosímetro de Ostwald.

6. Succionar el agua por el tubo A (figura 4) utilizando para ello una propipeta hasta que el nivel del agua esté por encima del aforo 1.
7. Quitar la propipeta del viscosímetro e inmediatamente medir con un cronómetro el tiempo que tarda el agua en desplazarse desde el aforo 1 hasta el aforo 2 del viscosímetro. Reportar este valor en la tabla 3.
8. Repetir los pasos del 8 y 9 dos veces más.
9. Reportar en la tabla 3 el volumen del picnómetro a emplear.
10. Pesar el picnómetro vacío en la balanza y reportar este valor en la tabla 3.
11. Llenar el picnómetro con agua del tanque T1, utilizando un beaker.
12. Pesar en la balanza el picnómetro lleno y reportar este valor en la tabla 3.

Estudio de vaciado del tanque

13. Abrir ½ de la abertura total la válvula de globo VG3 correspondiente al rotámetro.
14. Abrir ¾ de la abertura total la válvula de paso rápido V3.
15. Encender la bomba (B-1) colocando el interruptor (I-1) en la posición "ON".
16. Dejar recircular el agua por cinco (5) minutos aproximadamente.
17. Fijar Hmin y ubicar Hmax, aproximadamente a unos 4 centímetros por debajo del borde del tanque T2.
18. Abrir la válvula de paso rápido V4 por completo.
19. Fijar una altura cualquiera en el flotador del rotámetro (R-1) manipulando la válvula de globo VG3, para que de ésta forma se llene el tanque T2 hasta Hmax.
20. Cerrar la válvula de paso rápido V4.
21. Apagar la bomba (B-1) en el interruptor (I-1) colocándolo en la posición 'OFF'.
22. Abrir completamente las válvulas de paso rápido V8, V6 y V5, en este mismo orden.

Comentado [I1]: Se debe partir del tanque T01 lleno. Falta abrir V01

Comentado [I2]: 20 y 21 están invertidas

23. Medir con un cronómetro el tiempo que transcurre en bajar el nivel del tanque T2 desde Hmax hasta Hmin.
24. Cerrar la válvula de paso rápido V5 por completo.
25. Determinar el intervalo de tiempo para el vaciado, dividiendo entre 'n' (unidades de tiempo) el tiempo total de vaciado obtenido en el paso 23 (ver sección cálculos previos, ecuación II).

Nota: Reportar en la tabla 4 el tiempo partiendo desde '0' e ir sumando el intervalo de tiempo hasta llegar al tiempo total de vaciado. Estos valores deben ser ajustados para que puedan ser medidos en el cronómetro con facilidad.

26. Repetir los pasos del 18 al 24, para el mismo valor de Hmax y Hmin fijados con anterioridad, midiendo la altura del líquido para cada intervalo de tiempo.
27. Calcular el caudal experimental, en el que se alcanzan las condiciones estacionarias de nivel en el tanque T2, de acuerdo con las siguiente indicaciones:

27.1. Graficar los datos de altura en función del tiempo, obtenidos en el vaciado de T2 desde Hmax hasta Hmin, registrados en la tabla 4.
27.2. Seleccionar la altura en la cual se alcanzan las condiciones estacionarias de nivel.
27.3. Determinar la pendiente de la recta –dh/dt en el punto seleccionado anteriormente.
27.4. Determinar la velocidad de descarga experimental del tanque T2.

Nota: Ver sección cálculos previos 3, 4 Y 5.

28. Determinar la altura a la que debe estar ubicado el flotador del rotámetro (hr) utilizando para ello el anexo 2, que muestra la curva de calibración del rotámetro (caudal en función de la altura del flotador).
29. Encender la bomba (B-1) en el interruptor (I-1) colocándolo en la posición 'ON'.

Comentado [I3]: OJO. Como última instrucción?

Llenado de un tanque

30. Calcular el tiempo teórico en el que se alcanzan las condiciones estacionarias de nivel y determinar el intervalo de tiempo de llenado dividiendo entre "n" el tiempo teórico. (Ver sección de Cálculos Previos, ecuaciones VI y VII).

Nota: Reportar en la tabla 5 el tiempo partiendo desde '0' e ir sumando intervalos de tiempo, hasta llegar al tiempo total. Estos valores deben ser ajustados, para que puedan ser medidos en el cronómetro con facilidad.

31. Con la válvula de globo VG3 correspondiente al rotámetro (R-1) ubicar el flotador en la altura hr calculada en el paso 28 y mantener esta altura durante toda la práctica mediante la manipulación de ésta válvula.

32. Abrir completamente las válvulas de paso rápido V4 y V5.
33. Con el cronómetro medir para cada intervalo de tiempo (calculado en el paso 30), la altura de nivel en M2 hasta que se repita tres veces el valor de dicha altura; esto indica que se han alcanzado las condiciones estacionarias de nivel. Reportar en la tabla 5.
34. Medir la altura del nivel de agua en M3 para en tanque T3 y reportar en la tabla 5.
35. Cerrar por completo las válvulas de paso rápido V4, V5 y V6.

Comentado [I4]: Y la bomba?

Condiciones estacionarias de concentración

Para determinar la concentración a las soluciones de azúcar presentes en los tanques T2 y T3, se debe seguir cada uno de los siguientes pasos, que corresponden a las condiciones estacionarias de concentración:

36. Cerrar completamente la válvula de paso rápido V8 y abrir la válvula de paso V7 por completo.
37. Agregar 2 Kilogramos de azúcar al tanque T2 y revolver la solución con la ayuda de una paleta de madera hasta homogeneizarla.
38. Calcular el tiempo teórico en el que se alcanza las condiciones estacionarias de concentración y por medio de éste, determinar los intervalos de tiempo para medir las distintas concentraciones en T2 y T3. Ver sección cálculos previos ecuaciones VIII y IX.

Nota: Reportar en la tabla 6 el tiempo partiendo desde ‘0’ e ir incrementando el intervalo de tiempo, hasta llegar al tiempo total. Estos valores deben ser ajustados, para que puedan ser medidos en el cronómetro con facilidad.

39. Abrir las válvulas de paso V4, V5 y V6 por completo.
40. Medir el índice de refracción del agua contenida en los tanques para cada intervalo de tiempo calculado en el paso 38, empleando el refractómetro de Abbe según la metodología que se explica a continuación:

40.1. Utilizando una pipeta, tomar una muestra de la solución presente en el tanque y colocarla en el porta muestra.
40.2. Abrir el prisma del refractómetro de Abbe, levantándolo hacia la izquierda.
40.3. Asegurarse que la superficie del prisma se encuentre limpia y de no ser así, limpiarlo con algodón impregnado en acetona, de lo contrario los resultados de la lectura del índice de refracción podrían verse afectados.
40.4. Colocar unas gotas de muestra en la cara del refractómetro y cerrarlo.
40.5. Graduar la iluminación girando la bombilla de lámpara hasta que se observe claramente las fases.
40.6. Manipular el botón que se encuentra al lado derecho del refractómetro hasta que la línea divisoria de las fases se encuentre en el

punto medio del visor (en la intersección entre las líneas guía), tal como se muestra en la figura 5.

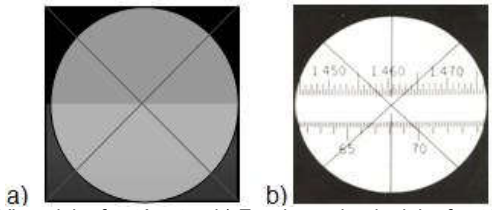


Figura Nº5 a) Visor del refractómetro. b) Escala graduada del refractómetro de Abbe

40.7. Presionar el botón ubicado a la izquierda del equipo y leer el índice de refracción correspondiente a la muestra como se observa en la figura 9; reportar en la tabla 6.

41. Cerrar la válvula de globo VG3 y la válvula de paso V4 por completo.

42. Apagar la bomba (B-1) en el interruptor (I-1) colocándolo en la posición 'OFF'.

43. Abrir la válvula de paso V2 para que el agua del tanque T1, salga por el desagüe D1.

BALANCE EN ESTADO NO ESTACIONARIO

Sección: XXXXXX
Grupo: XX
Fecha: XX de XXXXXXXXXX de 2009
Jefe del Grupo: Apellido, Nombre

Integrantes: Apellido 1, Nombre 1
Apellido 2, Nombre 2
Apellido 3, Nombre 3
Apellido 4, Nombre 4

TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES

Tabla 1. Condiciones del Laboratorio.

Presión atmosférica [P± 0,1] (mmHg)	
Temperatura ambiental [T ± 1] (°C)	

Tabla 2. Parámetros de T2 y T3 y de la tubería de descarga del tanque T2

Diferencia de altura entre el fondo y el punto de descarga (ΔZ ± 0,1) cm.		
Longitud (Ld ± 0,1) cm.		
N° de accesorios	Codo	
	Reducción	
	Válvula de paso	
Diámetro interno (di ± 0,1) cm.		
Perímetro de T2 (P_2 ± 0,1) cm.		
Perímetro de T3 (P_3 ± 0,1) cm.		

Tabla 3. Datos para la determinación de la densidad y la viscosidad.

Datos del Picnómetro	Volumen del Picnómetro [V_p ± 0,1] (mL)	
	Masa del Picnómetro Vacío [m_v ± 0,01] (g)	
	Masa del Picnómetro lleno [m_{ll} ± 0,01] (g)	
Datos del viscosímetro	Constante [C_i] (centistoke/s)	Temp de Ref. [T_i] (ºF)
	C1	
	C2	
Tiempos de Escurrimiento (t_{esc} ± 0,01)(s)	t1	
	t2	
	t3	

Tabla 4. Variación de nivel del líquido en T2, en función del tiempo de vaciado fraccionado

Tiempo (t ± 0,01) s	Nivel en M2 (h ± 0,1) cm

Tabla 5. Variación del nivel del líquido en T2, en función del tiempo de llenado fraccionado

Tiempo (t ± 0,01) s	Nivel en M2 (h ± 0,1) cm
Tiempo (t ± 0,01) s	Nivel en M3 (h ± 0,1) cm

Tabla 6. Índice de refracción de las soluciones presentes en T2 y T3, en función de la fracción de tiempo

Tiempo (t ± 0,01) s	IR T2 (Ir ± 0,0001) adim	IR T3 (Ir ± 0,0001) adim

CÁLCULOS PREVIOS

A continuación se presentan una serie de cálculos que son necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la práctica y que además permiten llevar a cabo todo el procedimiento experimental.

1. Diámetro del tanque a partir de su perímetro:

$$D_i = \frac{P_i}{\pi} - 2.e \qquad \text{(I)}$$

Donde:
i: Subíndice referido a los tanques 2 y 3, (T2, T3) (adimensional)
D_i: Diámetro del tanque i (m)
P_i: Perímetro del tanque i (m)
e: Espesor de las paredes del tanque (m)

Vaciado de tanque

2. Intervalo de tiempo para el vaciado:

$$\Delta tv = \frac{t}{n_v} \qquad \text{(II)}$$

Donde:
Δtv: Intervalo de tiempo de vaciado de T2 (s)
t: Tiempo total de vaciado de T2 (s)
n_v: Número de mediciones que puede estar en un rango de 15 – 20

3. Pendiente de la curva altura en función del tiempo de vaciado (ver figura 11):

Se obtiene graficando los valores de altura en función del tiempo, obtenidos en la experiencia de vaciado del tanque T2, desde Hmax hasta Hmin, donde la pendiente tiene la siguiente forma:

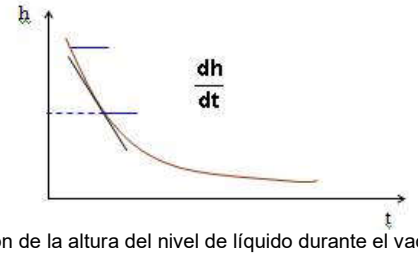


Figura Nº. Variación de la altura del nivel de líquido durante el vaciado de un tanque

Donde:
dh/dt: Pendiente de la recta del gráfico altura en función del tiempo de vaciado (m/s)

4. Velocidad de descarga experimental:

$$Ud = -\left.\frac{dh}{dt}\right|_{het} \cdot \left(\frac{D_2}{d_2}\right)^2 \qquad \textbf{(III)}$$

Donde:
d_2: Diámetro de la tubería de descarga de T2 (m)
Ud: Velocidad de descarga de T2, experimental (m/s)
het: Altura teórica de líquido en T2 bajo condiciones estacionarias (m)

Llenado de tanque

5. Caudal experimental, en el que se alcanzan condiciones estacionarias en T2:

$$Q_e = \frac{Ud * \pi * (d_2)^2}{4} \qquad \textbf{(IV)}$$

Donde:
Q_e: Caudal de alimentación en el que se alcanzan condiciones estacionarias en T2 (m^3/s)

6. Altura del rotámetro correspondiente al caudal de condiciones estacionarias correspondiente al anexo 2:

$$hr = \frac{Q_e' - 106{,}9}{39{,}739} \qquad \textbf{(V)}$$

Donde:
hr: Altura del flotador correspondiente al caudal de condiciones estacionarias (cm)
Q_e': Caudal en (l/h)

7. Tiempo teórico, en el que se alcanza las condiciones estacionarias de nivel:

$$\tau_N = 5(D_2 / d_2)^2 * \sqrt{\frac{2 \quad (het + \Delta Z)}{g}} \qquad \textbf{(VI)}$$

Donde:
τ_N: Constante de tiempo para alcanzar las condiciones estacionarias de nivel en el tanque T2 (s)
g: Aceleración de la gravedad (m/s^2)
ΔZ: Diferencia de altura, entre el fondo y el punto de descarga en T2 (m).

8. Intervalo de tiempo para el llenado:

$$\Delta t_{ll} = \frac{\tau_N}{n_{ll}} \quad \text{(VII)}$$

Donde:
Δt_{ll}: Fracción de tiempo de llenado (s)
n_{ll}: Número de mediciones que puede estar en un rango de 15 – 20

Variación de la concentración de azúcar en los tanques en serie

9. Tiempo teórico, en el que se alcanza las condiciones estacionarias de concentración:

$$\tau_c = 5 * \frac{(D_2)^2 * \pi * het}{4 * Q_e} \quad \text{(VIII)}$$

Donde:
τc: Constante de tiempo en el que se alcanza las condiciones estacionarias de concentración (s)

10. Intervalo de tiempo en condiciones estacionarias de concentración en T2:

$$\Delta t_c = \frac{\tau_c}{n_c} \quad \text{(IX)}$$

Donde:
Δtc: Fracción de tiempo de condiciones estacionarias de concentración (s)
n_c: número de mediciones que puede estar en un rango de 15 – 20

CÁLCULOS TIPOS

A continuación, se presentan todas las ecuaciones que se utilizarán para obtener los resultados requeridos en la práctica:

1. Densidad del agua

$$\rho = \frac{m_{ll} - m_v}{V_p} * 1000 \qquad \textbf{(Ec.1)}$$

Donde:
ρ: Densidad del agua (Kg/m^3)
m_{ll}: Masa del picnómetro con muestra de agua (g)
m_v: Masa del picnómetro vacío (g)
V_p: Volumen del picnómetro (mL)

2. Constante del viscosímetro

$$C = \frac{C_2 - C_1}{T_2 - T_1} * (1{,}8 * T + 32 - T_1) + C_1 \qquad \textbf{(Ec.2)}$$

Donde:
C: Constante del viscosímetro para la temp. de observación (centistoke/s)
C_1:Constante del viscosímetro para la temp. de referencia T_1 (centistoke/s)
C_2:Constante del viscosímetro para la temp. de referencia T_2 (centistoke/s)
T: Temperatura del laboratorio (°C)
T_1: Temperatura de referencia 1 (ºF)
T_2: Temperatura de referencia 2 (ºF)

3. Tiempo de escurrimiento

$$tp = \frac{(t1 + t2 + t3)}{3} \qquad \textbf{(Ec.3)}$$

Donde:
tp : Tiempo promedio de escurrimiento (s)
t1: Primera medición del tiempo de escurrimiento (s)
t2: Segunda medición del tiempo de escurrimiento (s)
t3: Tercera medición del tiempo de escurrimiento (s)

4. Viscosidad cinemática

$$\upsilon = C * tp \qquad \textbf{(Ec.4)}$$

Donde:
υ: Viscosidad cinemática del agua (centistoke)

5. Viscosidad dinámica del agua

$$\mu = 10^{-6} * \upsilon * \rho \qquad \textbf{(Ec.5)}$$

Donde:

μ: Viscosidad dinámica del agua a la temperatura del laboratorio (Pa.s)

6. Longitud equivalente de la tubería de descarga del tanque T2

$$\left(\frac{L}{D}\right)_{total} = \left(\frac{Ld}{d_2}\right) + \left(\frac{L}{D}\right)_{ac} \qquad \textbf{(Ec.6)}$$

Donde:

$\left(\frac{L}{D}\right)_{total}$: Longitud equivalente total de la tubería de descarga (adimensional)

$\left(\frac{L}{D}\right)_{ac}$: Longitud equivalente total generada por los accesorios de la tubería de descarga (adimensional)

Ld: Longitud de la tubería de descarga del tanque T2 (m)

Vaciado del Tanque

7. Velocidad de descarga teórica:

7.1. Sin pérdidas por fricción:

$$Udt_s = \sqrt{2 * g * (h_{ev} + \Delta Z)} \qquad \textbf{(Ec.7.1)}$$

Donde:

Udt_s: Velocidad de descarga teórica de T2, sin considerar las pérdidas por fricción (m/s)

h_{ev}: Alturas experimentales de vaciado (m)

7.2. Considerando las pérdidas por fricción:

$$Udt_c = \sqrt{\frac{2 \cdot g \cdot (h_{ev} + \Delta Z)}{1 + f_D \cdot \left(\frac{L}{D}\right)_{total}}} \qquad \textbf{(Ec.7.2)}$$

Donde:

Udt_c: Velocidad de descarga teórica de T2, considerando las pérdidas por fricción (m/s)

f_D: Factor de fricción Darcy (adimensional)

Nota: Para calcular Udt_c, se debe realizar un proceso iterativo como se explica a continuación:

- Suponer un valor inicial de Udt_c, llamado U_{sup}, preferiblemente cercano al valor obtenido con la ecuación (XVI).
- Calcular el número de Reynolds (ver ec. XVIII), para el valor U_{sup}.
- Calcular el factor Darcy (ver ecuación XIX).
- Calcular Udt_c (ver ecuación XVII).
- Si el valor de U_{sup} y Udt_c es igual se toma ésta velocidad como la verdadera, de lo contrario se toma ese valor como nueva semilla y se realizan nuevamente los cálculos descritos.

7.3. Número de Reynolds

$$Re = \frac{d_i * U * \rho}{\mu} \qquad \textbf{(Ec.7.3)}$$

Donde:
Re: Número de Reynolds (adimensional)
U: Velocidad (m/s)

7.4. Factor de fricción Darcy (régimen turbulento) [GILES, R.; 1969]

$$\frac{1}{\sqrt{f_D}} = -2 \cdot \log 10 \cdot \left(\frac{\varepsilon / d_2}{3.71} + \frac{2.51}{Re \cdot \sqrt{f_D}} \right) \qquad \textbf{(Ec. 7.4)}$$

Donde:
ε/d_2: Rugosidad relativa (adimensional)

8. Nivel teórico del agua, durante el vaciado en el tanque T2

8.1. Sin pérdidas por fricción:

$$t_v = \frac{A}{a.\sqrt{2.g}} \quad \sqrt{h_{inicial} + \Delta Z} - \sqrt{h_{final.vsp} + \Delta Z} \qquad \textbf{(Ec.8.1)}$$

Donde:
$h_{final.vsp}$: Nivel de líquido teórico alcanzado en el instante de tiempo t_v, durante el vaciado de T2, sin considerar las pérdidas por fricción (m)
t_v: Instantes de tiempo experimentales en el vaciado de tanque (s)
$h_{inicial}$: Nivel inicial de líquido del tanque T2
A: Área del tanque T2 (m^2)
a: Área de la descarga del tanque T2 (m^2)

7.2. Con pérdidas por fricción producidas en la descarga:

$$t_v = \frac{A}{a.\sqrt{\frac{2.g}{1+fd*(L/D)_{total}}}} * \sqrt{h_{inicial}+\Delta Z} - \sqrt{h_{finalvcp}+\Delta Z} \qquad \textbf{(Ec.7.2)}$$

Donde:
$h_{finalvcp}$: Nivel de líquido teórico alcanzado durante el vaciado de T2, considerando las pérdidas por fricción (m)

El factor de fricción se puede estimar inicialmente con la velocidad sin fricción que se obtuvo para cada intervalo de tiempo medido.

9. Tiempo teórico de vaciado del tanque T2 [GILES, R.; 1969] :

9.1. Sin considerar las pérdidas por fricción:

$$tv_s = \frac{2}{\sqrt{2*g}} * \left(\sqrt{h_{inicial}+\Delta Z} - \sqrt{h_{final}+\Delta Z}\right) * \left(D_2/d_2\right)^2 \qquad \textbf{(Ec.9.1)}$$

Donde:
tv_s: Tiempo teórico de vaciado del tanque T2, sin pérdidas por fricción (s)

9.2. Considerando las pérdidas por fricción:

$$tv_c = 2*\sqrt{\frac{1+f_D\ (L/D)_{total}}{2*g}} * \left(D_2/d_2\right)^2 * \left(\sqrt{h_{inicial}+\Delta Z} - \sqrt{h_{final}+\Delta Z}\right) \qquad \textbf{(Ec.9.2)}$$

Donde:
tv_c: Tiempo teórico de vaciado del tanque T2, con pérdidas por fricción (s)

Nota: Éste cálculo sólo se realiza si f_D es constante, de lo contrario sólo se determina el tiempo teórico de vaciado sin considerar las pérdidas por fricción.

Llenado del Tanque

10. Caudal teórico de alimentación para obtener condiciones estacionarias en el tanque T2:

$$Q_{2j} = \frac{Udt_j * \pi * \left(d_2\right)^2}{4} \qquad \textbf{(Ec.10)}$$

Donde:
j: Subíndice referido a la consideración o no de las pérdidas por fricción (adquiere la nomenclatura c ó s, respectivamente)
Q_{2j}: Caudal teórico en el que se alcanzan las condiciones estacionarias en el tanque T2 (m^3/s)

11. Altura teórica de líquido en el tanque T2 en función del tiempo de llenado:

11.1. Sin pérdidas por fricción:

Las ecuaciones que definen el modelo son:

- Sin pérdidas por fricción

$$A * \frac{dh}{dt} + \sqrt{2 * g * (h_{finalsf} + \Delta Z)} * a = Q_{2j} \qquad \textbf{(Ec.11.1)}$$

Nota: El valor de $h_{finalsf}$ cambia para cada instante de tiempo

Donde:

$h_{finalsf}$: Nivel de líquido alcanzado durante el llenado del tanque T2, sin pérdidas por fricción (m)

t_{ll}: Instante de tiempo experimental para el llenado del tanque T2 (s)

11.2. Con pérdidas por fricción:

- Considerando las pérdidas por fricción

$$A * \frac{dh}{dt} + \sqrt{\frac{2 * g * (h_{finalcf} + \Delta Z)}{1 + f_D * \frac{L}{D}}} * a = Q_{2j} \qquad \textbf{(Ec.11.2)}$$

Donde:

$h_{finalcf}$: Nivel de líquido alcanzado durante el llenado del tanque T2, con pérdidas por fricción (m)

Variación de concentración

12. Volumen del líquido en los tanques T2 y T3 al alcanzar las condiciones estacionarias de nivel:

$$V_i = \frac{\pi * (D_i)^2 * h_{lli}}{4} \qquad \textbf{(Ec.12)}$$

Donde:

V_i: Volumen en T_i, al alcanzar las condiciones estacionarias de nivel (m^3)

h_{lli}: Nivel de líquido en T_i al alcanzar las condiciones estacionarias de nivel (m)

i: Índice del número de tanque, 2 ó 3, respectivamente

13. Concentración experimental en los tanques T2 y T3:

$$C_{exp\,i} = 0{,}0015 * \eta_i + 1{,}3338 \qquad \textbf{(Ec.13)}$$

Donde:

C_{expi}: Concentración experimental de azúcar en la solución presente en T_i (% Peso)

η_i: Índice de refracción de la solución presente en T_i a 25 ºC (adimensional)

14. Concentración teórica de la solución en T2:

$$C_{2j} = (C_{2o} - C_e) \cdot \ell^{\left(\frac{-Q_{2j} \cdot tc}{V_2}\right)} + C_e \qquad \textbf{(Ec.14)}$$

Donde:

C_{2j}: Concentración teórica de azúcar en el tanque T2, con o sin fricción según sea el caso (Kg/m^3)

C_{20}: Concentración inicial de azúcar en el tanque T2 (Kg/m^3)

t_c: Intervalo de tiempo en condiciones estacionarias de concentración (s)

C_e: Concentración de la corriente de entrada al tanque T2 (Kg/m^3)

15. Concentración teórica de la solución en T3:

$$C_{3j} = C_e + (C_{3o} - C_e) \cdot \ell^{\frac{-Q_{2j}}{V_3} \cdot t_c} + \left(\frac{V_2}{V_2 - V_3}\right) \cdot (C_{2o} - C_e) \cdot \left(\ell^{\frac{-Q_{2j}}{V_2} \cdot t_c} - \ell^{\frac{-Q_{2j}}{V_3} \cdot t_c}\right) \textbf{(Ec.15)}$$

Donde:

C_{3j}: Concentración teórica en el tanque T3, con o sin fricción según sea el caso (Kg/m³)

C_{30}: Concentración inicial de azúcar en el tanque T3 (Kg/m^3)

16. Porcentaje de desviación de los datos experimentales:

$$\%\beta_D = \left|\frac{\beta_t - \beta_e}{\beta_t}\right| * 100 \qquad \textbf{(Ec.16)}$$

Donde:

$\%\beta_D$: Porcentaje de desviación de los datos experimentales (%)

β: Son los distintos valores de velocidad de descarga (m/s), altura de líquido (m), concentraciones en los tanques T2 y T3, para los casos donde se consideran las pérdidas por fricción y cuando no

β_t: valor teórico del parámetro que se compara

β_e: valor experimental del parámetro

Nota:

El porcentaje de desviación se calculará para las alturas (llenado y vaciado), velocidades de descarga y variaciones de concentración de azúcar en los tanques T2 y T3.

En los anexos se encuentran los datos teóricos adicionales de la longitud equivalente en tuberías y accesorios (anexo 1), rugosidad relativa (anexo 3), que son necesarios para realizar los cálculos tipos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BADGER y BANCHERO. **Introducción a la Ingeniería Química**. Editorial Mc Graw Hill, México, 1964.

CRANE. **Flujo de Fluidos en válvulas, accesorios y Tuberías**. McGraw Hill. México. 1987.

FELDER, Richard y ROUSSEAU Ronald. **Principios elementales de los procesos químicos**. Editorial Addison - Wesly iberoamericana, USA, 1999.

FOGLER, S. **Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas**. 3ª Edición. Editorial Prentice may, México, 2001.

GILES, Ranald V. **Mecánica de los Fluidos e Hidráulica**. Editorial Mc Graw Hill. México, 1969.

MOTT, R. **Mecánica de fluidos aplicada**. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, México, 1996.

STREETER, Víctor. **Mecánica de los fluidos**. 4ª Edición. Editorial Mc Graw Hill, México, 1996.

WELTY, J. **Fundamentos de Transferencia de Momento, Calor y Masa**. 2ª Edición. Editorial Limusa Wiley, México, 1999.

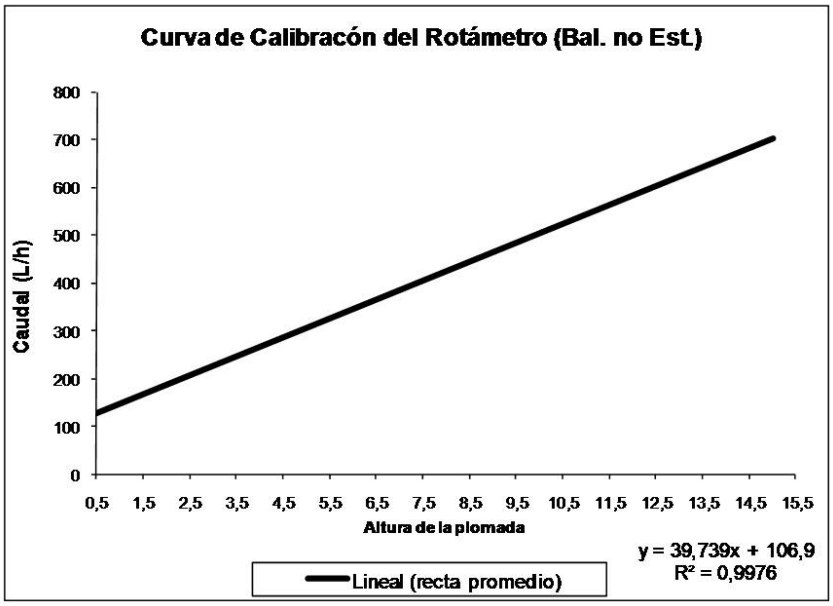
ANEXOS

Anexo 1. Longitud equivalente de los accesorios L/D de la tubería de descarga del tanque T2

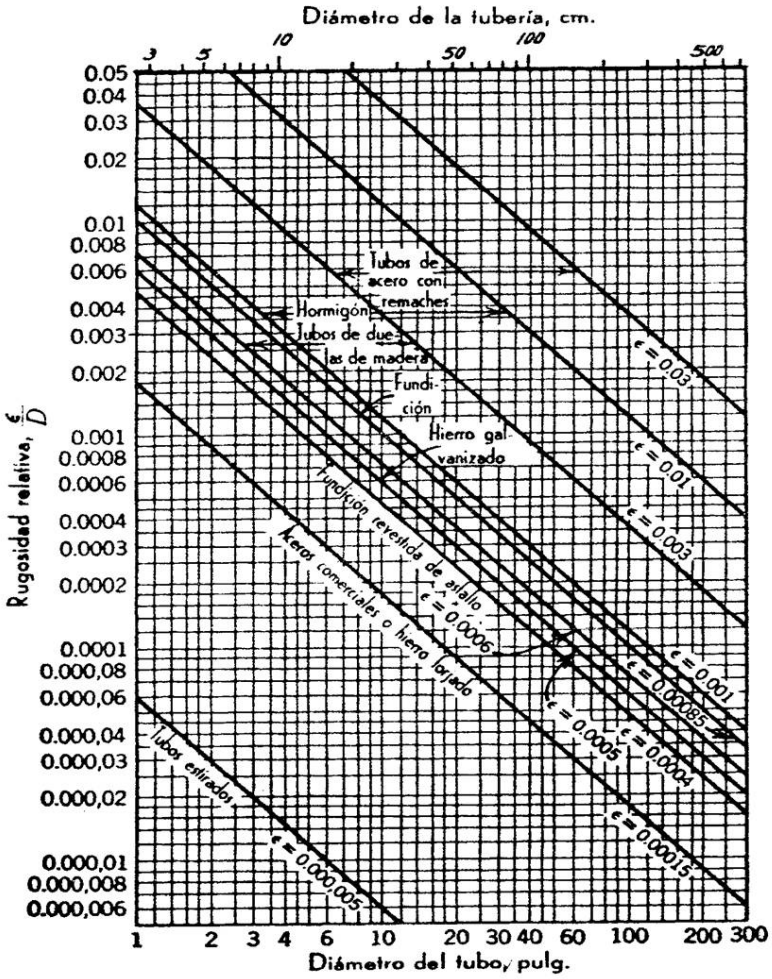
Codo 90º: 30 (adim)
Válvula de compuerta*: 13 (adim)

* Las válvulas de paso se toman como válvulas de compuertas ya que tienen la misma función (abre y cierra completamente).

Anexo 2. Curva de Calibración del Rotámetro (R-1)



Anexo 3. Rugosidad relativa en función del diámetro, para tubos de diversos materiales.



Rugosidad relativa en función del diámetro, para tubos de diversos materiales.